

Thống kê Toán Nâng cao

Chương 4: Ước lượng điểm

Hoàng Văn Hà
University of Science, VNU - HCM
hvha@hcmus.edu.vn

Nội dung

- 1 Nhắc lại về hàm hợp lý và ước lượng điểm
- 2 Ước lượng Bayes
- 3 Các tiêu chuẩn đánh giá ước lượng
- 4 Bất đẳng thức Cramer-Rao
- 5 Định lý Rao-Blackwell
- 6 Xây dựng ước lượng không chệch tốt nhất
- 7 Bài tập

Hàm hợp lý (likelihood function)

Định nghĩa 1

Xét $f(\mathbf{x}|\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta)$ là pdf (hoặc pmf) đồng thời của mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$. Cho trước $\mathbf{X} = \mathbf{x}$ được quan trắc, hàm của θ được định nghĩa bởi

$$L(\theta|\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}|\theta)$$

được gọi là *hàm hợp lý (likelihood function)*.

- Nếu $\mathbf{X}$ là một véc-tơ rời rạc thì $L(\theta|\mathbf{x}) = P(\mathbf{X} = \mathbf{x}|\theta)$.
- Nếu ta so sánh hàm hợp lý ứng với hai giá trị tham số θ_1 và θ_2 khác nhau và thấy rằng

$$L(\theta_1|\mathbf{x}) > L(\theta_2|\mathbf{x}),$$

thì mẫu mà ta quan trắc được có nhiều khả năng đã xảy ra với $\theta = \theta_1$ hơn là $\theta = \theta_2$, như vậy ta có thể nói rằng θ_1 là giá trị hợp lý hơn cho giá trị thực sự của θ hơn là θ_2 .

Ước lượng điểm

- Dữ liệu: $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ là các giá trị cụ thể của $(X_1, \dots, X_n)$.
- Giả sử $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta)$.
- Giả sử mô hình $\mathcal{P} = \{f(x|\theta) : \theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^p\}$ với dạng hàm của $f(x|\theta)$ đã biết nhưng θ chưa biết.
- Mục tiêu: sử dụng dữ liệu $\mathbf{x}$ để thực hiện suy luận về θ .

Định nghĩa 2

Một ước lượng điểm (point estimator) là bất kỳ hàm $W(X_1, \dots, X_n)$ của một mẫu, hay nói cách khác, bất kỳ thống kê nào cũng là một ước lượng điểm.

Ta phân biệt:

- **Ước lượng điểm (point estimator):** $W(X_1, \dots, X_n)$ là hàm của mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X}$.
- **Giá trị ước lượng điểm (point estimate):** $W(x_1, \dots, x_n)$ là giá trị thực sự của một ước lượng (một giá trị cụ thể).

Phương pháp moment

Đồng nhất **moment mẫu (sample moment)** với **moment tổng thể (population moment)** và giả các phương trình để tìm ước lượng cho θ .

Moment mẫu	Moment tổng thể
$m_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	$\mu'_1 = \mathbb{E}[X] = \mu'_1(\theta)$
$m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$	$\mu'_2 = \mathbb{E}[X^2] = \mu'_2(\theta)$
$\vdots$	$\vdots$
$m_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$	$\mu'_k = \mathbb{E}[X^k] = \mu'_k(\theta)$

Ước lượng điểm của θ thu được bởi giải hệ

$$m_1 = \mu'_1(\theta),$$

$$m_2 = \mu'_2(\theta),$$

$$\vdots$$

$$m_k = \mu'_k(\theta).$$

Phương pháp moment: ví dụ

Ví dụ 1

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{NB}(r, p)$ (PP nhị thức âm - Negative Binomial distribution), với pmf là

$$p(x) = P(X = x) = C_{r-1}^{x-1} p^r (1-p)^{x-r}, \quad x = r, r+1, r+2, \dots$$

Hãy tìm ước lượng moment cho (r, p) , biết

$$\mathbb{E}[X] = \frac{r(1-p)}{p}, \quad \mathbb{V}ar(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

Phương pháp moment: ví dụ

Ví dụ 2 (Satterthwaite approximation)

Xét $Y_1, \dots, Y_k$ lần lượt là các biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối Chi-bình phương $\chi_{r_1}^2, \dots, \chi_{r_k}^2$. Ta biết rằng phân phối của $\sum_{i=1}^k Y_i$ cũng là phân phối Chi-bình phương với $\sum_{i=1}^k r_i$ bậc tự do. Tuy nhiên phân phối của $\sum_{i=1}^k a_i Y_i$ với $a_i, i = 1, \dots, k$ là các hằng số đã biết và $\sum_{i=1}^k a_i r_i = 1$, thì không dễ tìm. Giả sử $\sum_{i=1}^k a_i Y_i$ tuân theo phân phối $\frac{1}{\nu} \chi_\nu^2$. Sử dụng phương pháp moment, hãy tìm một ước lượng cho ν .

Ước lượng hợp lý cực đại (Maximum Likelihood Estimator - MLE)

Định nghĩa 3

Với một điểm mẫu cho trước $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, gọi $\hat{\theta}(\mathbf{x})$ là giá trị sao cho

- $L(\theta|\mathbf{x})$ đạt giá trị cực đại,
- hay nói cách khác, $L(\hat{\theta}(\mathbf{x})|\mathbf{x}) \geq L(\theta|\mathbf{x}) \forall \theta \in \Theta$ với $\hat{\theta}(\mathbf{x}) \in \Theta$.

$\hat{\theta}(\mathbf{x})$ được gọi là *giá trị ước lượng hợp lý cực đại (maximum likelihood estimate)* của θ dựa trên dữ liệu $\mathbf{x}$, và $\hat{\theta}(\mathbf{X})$ là một *ước lượng hợp lý cực đại (maximum likelihood estimator - MLE)* của θ .

Ước lượng hợp lý cực đại (Maximum Likelihood Estimator - MLE)

Định nghĩa 3

Với một điểm mẫu cho trước $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, gọi $\hat{\theta}(\mathbf{x})$ là giá trị sao cho

- $L(\theta|\mathbf{x})$ đạt giá trị cực đại,
- hay nói cách khác, $L(\hat{\theta}(\mathbf{x})|\mathbf{x}) \geq L(\theta|\mathbf{x}) \forall \theta \in \Theta$ với $\hat{\theta}(\mathbf{x}) \in \Theta$.

$\hat{\theta}(\mathbf{x})$ được gọi là *giá trị ước lượng hợp lý cực đại (maximum likelihood estimate)* của θ dựa trên dữ liệu $\mathbf{x}$, và $\hat{\theta}(\mathbf{X})$ là một *ước lượng hợp lý cực đại (maximum likelihood estimator - MLE)* của θ .

Ví dụ 3

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$. Hãy tìm MLE của λ .

MLE

Ví dụ 4

Xét n cặp dữ liệu $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ với X_i được tạo từ một phân phối chưa biết và Y_i được tạo từ phân phối có điều kiện cho trước X_i

$$Y_i|X_i \sim \mathcal{N}(\alpha + \beta X_i, \sigma^2).$$

Hãy tìm MLE cho $(\alpha, \beta, \sigma^2)$.

MLE

Ví dụ 4

Xét n cặp dữ liệu $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ với X_i được tạo từ một phân phối chưa biết và Y_i được tạo từ phân phối có điều kiện cho trước X_i

$$Y_i|X_i \sim \mathcal{N}(\alpha + \beta X_i, \sigma^2).$$

Hãy tìm MLE cho $(\alpha, \beta, \sigma^2)$.

Ví dụ 5

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, 1)$ với $\mu \geq 0$. Tìm MLE cho μ .

Tính bất biến (Invariant property) của MLE

Ví dụ 6

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$, $0 < p < 1$.

- ❶ Xác định MLE của p .
- ❷ Tìm MLE của odds, được định nghĩa bởi $\nu = \frac{p}{1-p}$.

Tính bất biến (Invariant property) của MLE

Ví dụ 6

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$, $0 < p < 1$.

- ❶ Xác định MLE của p .
- ❷ Tìm MLE của odds, được định nghĩa bởi $\nu = \frac{p}{1-p}$.

Định lý 1

Nếu $\hat{\theta}$ là một MLE của θ . Nếu $\tau(\theta)$ là một ánh xạ 1-1 của θ , thì MLE của $\tau(\theta)$ là $\tau(\hat{\theta})$.

Tính bất biến (Invariant property) của MLE

Ví dụ 6

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$, $0 < p < 1$.

- ① Xác định MLE của p .
- ② Tìm MLE của odds, được định nghĩa bởi $\nu = \frac{p}{1-p}$.

Định lý 1

Nếu $\hat{\theta}$ là một MLE của θ . Nếu $\tau(\theta)$ là một ánh xạ 1-1 của θ , thì MLE của $\tau(\theta)$ là $\tau(\hat{\theta})$.

Nếu $\tau(\cdot)$ là một hàm bất kỳ (không nhất thiết phải là ánh xạ 1-1) thì định lý 1 vẫn thỏa. Đặt $\eta = \tau(\theta)$. Chứng minh bằng cách đặt

$$L^*(\eta|\mathbf{x}) = \sup_{\theta: \tau(\theta)=\eta} L(\theta|\mathbf{x}),$$

và cần chứng tỏ rằng $L^*(\hat{\eta}|\mathbf{x}) = L^*(\tau(\hat{\theta})|\mathbf{x})$.

Giới thiệu về thống kê Bayes

Thống kê cổ điển (Thống kê dùng tần số)

$$\mathcal{P} = \{\mathbf{X} \sim f(x|\theta), \theta \in \Theta\}$$

Giới thiệu về thống kê Bayes

Thống kê cổ điển (Thống kê dùng tần số)

$$\mathcal{P} = \{\mathbf{X} \sim f(x|\theta), \theta \in \Theta\}$$

Thống kê Bayes

- Tham số θ là một đại lượng ngẫu nhiên,
- Phân phối của θ có thể được mô tả bởi một phân phối xác suất, được gọi là **Phân phối tiên nghiệm (prior distribution)**,
- Một mẫu ngẫu nhiên được chọn từ tổng thể với phân phối tiên nghiệm của θ , phân phối này được dùng để cập nhật thông tin từ mẫu để thu được **Phân phối hậu nghiệm (posterior distribution)** của θ cho trước mẫu khảo sát.

Giới thiệu về thống kê Bayes

- Phân phối tiên nghiệm của θ : $\theta \sim \pi(\theta)$.
- Phân phối mẫu của $\mathbf{X}$ cho trước θ

$$\mathbf{X} \mid \theta \sim f(\mathbf{x} \mid \theta).$$

- Phân phối đồng thời của $\mathbf{X}$ và θ

$$f(\mathbf{x}, \theta) = \pi(\theta)f(\mathbf{x} \mid \theta).$$

- Phân phối lề (biên) của $\mathbf{X}$

$$f(\mathbf{x}) = \int_{\theta \in \Theta} f(\mathbf{x}, \theta) d\theta = \int_{\theta \in \Theta} f(\mathbf{x} \mid \theta) \pi(\theta) d\theta.$$

- Phân phối hậu nghiệm của θ (là phân phối có điều kiện của θ cho trước $\mathbf{X}$)

$$\pi(\theta \mid \mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x}, \theta)}{f(\mathbf{x})} = \frac{f(\mathbf{x} \mid \theta) \pi(\theta)}{f(\mathbf{x})}. \quad (\text{Công thức Bayes})$$

Ưu điểm và hạn chế của suy diễn Bayes

Ưu điểm

- Cho phép thực hiện suy diễn trên phân phối của θ cho trước dữ liệu,
- Có thể sử dụng được những thông tin thu thập được về θ ,
- Độ bất định (uncertainty) và các thông tin có thể được định lượng theo tính toán xác suất.

Ưu điểm và hạn chế của suy diễn Bayes

Ưu điểm

- Cho phép thực hiện suy diễn trên phân phối của θ cho trước dữ liệu,
- Có thể sử dụng được những thông tin thu thập được về θ ,
- Độ bất định (uncertainty) và các thông tin có thể được định lượng theo tính toán xác suất.

Hạn chế

- Thông tin tiên nghiệm sai có thể dẫn đến sai lầm trong suy diễn,
- Suy diễn Bayes thường (nhưng không phải luôn luôn) dễ bị cho là "chủ quan" ,
- Suy diễn Bayes thỉnh thoảng quá phức tạp đến mức không cần thiết, nếu so sánh với thống kê tần số.

Ước lượng Bayes

Định nghĩa 4

Ước lượng Bayes (Bayes estimator) của tham số θ được định nghĩa là kỳ vọng hậu nghiệm của θ

$$\hat{\theta}_B = \mathbb{E}[\theta|\mathbf{x}] = \int_{\theta \in \Theta} \theta \pi(\theta|\mathbf{x}) d\theta.$$

Ước lượng Bayes

Định nghĩa 4

Ước lượng Bayes (Bayes estimator) của tham số θ được định nghĩa là kỳ vọng hậu nghiệm của θ

$$\hat{\theta}_B = \mathbb{E}[\theta|\mathbf{x}] = \int_{\theta \in \Theta} \theta \pi(\theta|\mathbf{x}) d\theta.$$

Ví dụ 7

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$, $0 < p < 1$. Giả sử rằng phân phối tiên nghiệm của p là $\text{Beta}(\alpha, \beta)$, với α và β đã biết.

- (a) Xác định phân phối hậu nghiệm của p .
- (b) Tìm ước lượng Bayes cho p .

Thống kê đủ và phân phối hậu nghiệm

Phân phối hậu nghiệm lấy điều kiện trên thống kê đủ

Nếu $T(\mathbf{X})$ là một thống kê đủ, thì phân phối hậu nghiệm của θ cho trước $\mathbf{X}$ cũng giống như phân phối hậu nghiệm cho trước $T(\mathbf{X})$. Nói cách khác,

$$\pi(\theta|\mathbf{x}) = \pi(\theta|T(\mathbf{x})).$$

Họ liên hợp (conjugate family)

Định nghĩa 5

Xét $\mathcal{F}$ là lớp các hàm mật độ xác suất (hoặc hàm khối xác suất) $f(x|\theta)$. Một lớp Π của các phân phối tiên nghiệm là một **họ liên hợp (conjugate family)** của $\mathcal{F}$, nếu phân phối hậu nghiệm thuộc Π với mọi $f \in \mathcal{F}$, với tất cả tiên nghiệm trong Π , và mọi $x \in \mathcal{X}$.

Họ liên hợp (conjugate family)

Định nghĩa 5

Xét $\mathcal{F}$ là lớp các hàm mật độ xác suất (hoặc hàm khối xác suất) $f(x|\theta)$. Một lớp Π của các phân phối tiên nghiệm là một **họ liên hợp (conjugate family)** của $\mathcal{F}$, nếu phân phối hậu nghiệm thuộc Π với mọi $f \in \mathcal{F}$, với tất cả tiên nghiệm trong Π , và mọi $x \in \mathcal{X}$.

- Họ phân phối Beta là liên hợp cho họ phân phối nhị thức. Tức là, nếu ta bắt đầu với phân phối tiên nghiệm là Beta, ta sẽ thu được phân phối hậu nghiệm là Beta.
- Điều này làm cho việc tính toán trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn.

Họ liên hợp

Ví dụ 8 (Beta-Binomial conjugate)

Xét

- $X_1, \dots, X_n | p \sim \mathcal{B}(m, p),$
- $\pi(p) \sim \text{Beta}(\alpha, \beta),$

với m, α, β đã biết. Thì phân phối hậu nghiệm là

$$\pi(p|\mathbf{x}) \sim \text{Beta} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \alpha, mn - \sum_{i=1}^n x_i + \beta \right).$$

Họ liên hợp

Ví dụ 9 (Gamma-Poisson conjugate)

Xét

- $X_1, \dots, X_n | \lambda \sim \mathcal{P}(\lambda),$
- $\pi(\lambda) \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta),$

với α, β đã biết. Thì phân phối hậu nghiệm là

$$\pi(\lambda | \mathbf{x}) \sim \text{Gamma} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \alpha, (n + 1/\beta)^{-1} \right).$$

Họ liên hợp

Ví dụ 10 (Normal Bayes estimators)

Xét $X \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ và giả sử phân phối tiên nghiệm của θ là $\mathcal{N}(\mu, \tau^2)$. Giả sử ta biết σ^2, μ , và τ^2 . Thì phân phối hậu nghiệm của θ cũng là phân phối chuẩn, với trung bình và phương sai cho bởi

$$\mathbb{E}[\theta|\mathbf{x}] = \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2} \bar{x} + \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \tau^2} \mu$$

$$\mathbb{V}ar(\theta|\mathbf{x}) = \frac{\sigma^2 \tau^2}{\sigma^2 + \tau^2}.$$

Họ liên hợp

Ví dụ 10 (Normal Bayes estimators)

Xét $X \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$ và giả sử phân phối tiên nghiệm của θ là $\mathcal{N}(\mu, \tau^2)$. Giả sử ta biết σ^2, μ , và τ^2 . Thì phân phối hậu nghiệm của θ cũng là phân phối chuẩn, với trung bình và phương sai cho bởi

$$\mathbb{E}[\theta|\mathbf{x}] = \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2} \bar{x} + \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \tau^2} \mu$$

$$\mathbb{V}ar(\theta|\mathbf{x}) = \frac{\sigma^2 \tau^2}{\sigma^2 + \tau^2}.$$

- Họ phân phối chuẩn là liên hợp của chính nó.
- Ước lượng Bayes của θ là tổ hợp tuyến tính của tiên nghiệm và trung bình mẫu.

Ước lượng không chệch (Unbiased estimator)

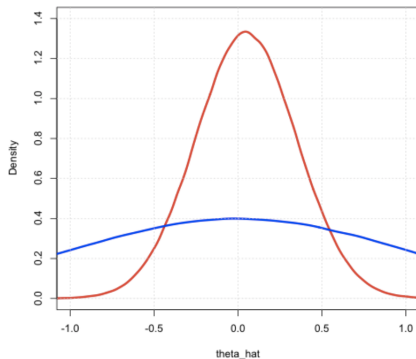
Định nghĩa 6

Xét $\hat{\theta}$ là một ước lượng của θ , độ chệch của $\hat{\theta}$ được định nghĩa bởi

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta.$$

Nếu độ chệch bằng 0, tức là $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$ thì ta nói $\hat{\theta}$ là một *ước lượng không chệch (unbiased estimator)* cho θ .

Ước lượng không chệch (Unbiased estimator)



- $\hat{\theta}_1$ (xanh) là ước lượng không chệch nhưng có nhiều khả năng nhận giá trị cách xa hơn $\theta = 0$.
- $\hat{\theta}_2$ (đỏ) là ước lượng chệch nhưng có nhiều khả năng nhận giá trị gần với giá trị thực θ hơn là $\hat{\theta}_1$.

Trung bình bình phương sai số (Mean Squared Error - MSE)

- Đôi khi, một ước lượng không chệch nhưng có phương sai lớn (ví dụ $\hat{\theta}_1$) lại không tốt bằng một ước lượng chệch nhưng có độ chệch nhỏ và phương sai bé hơn (ví dụ $\hat{\theta}_2$).
- Tiêu chuẩn để so sánh các ước lượng kết hợp giữa độ chệch và phương sai: trung bình của bình phương sai số.

Trung bình bình phương sai số (Mean Squared Error - MSE)

- Đôi khi, một ước lượng không chệch nhưng có phương sai lớn (ví dụ $\hat{\theta}_1$) lại không tốt bằng một ước lượng chệch nhưng có độ chệch nhỏ và phương sai bé hơn (ví dụ $\hat{\theta}_2$).
- Tiêu chuẩn để so sánh các ước lượng kết hợp giữa độ chệch và phương sai: trung bình của bình phương sai số.

Định nghĩa 7

Xét $\hat{\theta}$ là một ước lượng của θ . *Trung bình bình phương sai số (Mean Squared Error - MSE)* của $\hat{\theta}$ được định nghĩa như sau

$$\text{MSE}(\hat{\theta}, \theta) = \mathbb{E} \left[(\hat{\theta} - \theta)^2 \right].$$

Ta có:

$$\text{MSE}(\hat{\theta}, \theta) = \text{Bias}^2(\hat{\theta}) + \text{Var}(\hat{\theta}).$$

Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator (UMVUE)

Định nghĩa 8

Ước lượng $W^*(\mathbf{X})$ được gọi là *Ước lượng không chệch phương sai bé nhất đều (Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator - UMVUE)* của $\tau(\theta)$, nếu

- ❶ $\mathbb{E}_\theta [W^*(\mathbf{X})] = \tau(\theta)$ với mọi θ (tính không chệch),
- ❷ $\mathbb{V}ar_\theta (W^*(\mathbf{X})) \leq \mathbb{V}ar_\theta (W(\mathbf{X}))$ với mọi θ , với W là một ước lượng không chệch khác của $\tau(\theta)$ (phương sai bé nhất).

Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator (UMVUE)

Định nghĩa 8

Ước lượng $W^*(\mathbf{X})$ được gọi là *Ước lượng không chệch phương sai bé nhất đều (Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator - UMVUE)* của $\tau(\theta)$, nếu

- ① $\mathbb{E}_\theta [W^*(\mathbf{X})] = \tau(\theta)$ với mọi θ (tính không chệch),
- ② $\mathbb{V}ar_\theta (W^*(\mathbf{X})) \leq \mathbb{V}ar_\theta (W(\mathbf{X}))$ với mọi θ , với W là một ước lượng không chệch khác của $\tau(\theta)$ (phương sai bé nhất).

Tìm ước lượng không chệch tốt nhất

- Tìm chặn dưới của phương sai của bất kỳ ước lượng không chệch nào của $\tau(\theta)$, gọi là $B(\theta)$.
- Nếu W^* là một ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$ và thỏa $\mathbb{V}ar_\theta (W^*(\mathbf{X})) = B(\theta)$ thì W^* là một ước lượng không chệch tốt nhất.

Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator (UMVUE)

Định nghĩa 8

Ước lượng $W^*(\mathbf{X})$ được gọi là *Ước lượng không chệch phương sai bé nhất đều (Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator - UMVUE)* của $\tau(\theta)$, nếu

- ① $\mathbb{E}_\theta [W^*(\mathbf{X})] = \tau(\theta)$ với mọi θ (tính không chệch),
- ② $\mathbb{V}ar_\theta (W^*(\mathbf{X})) \leq \mathbb{V}ar_\theta (W(\mathbf{X}))$ với mọi θ , với W là một ước lượng không chệch khác của $\tau(\theta)$ (phương sai bé nhất).

Tìm ước lượng không chệch tốt nhất

- Tìm chặn dưới của phương sai của bất kỳ ước lượng không chệch nào của $\tau(\theta)$, gọi là $B(\theta)$.
- Nếu W^* là một ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$ và thỏa $\mathbb{V}ar_\theta (W^*(\mathbf{X})) = B(\theta)$ thì W^* là một ước lượng không chệch tốt nhất.

Làm thế nào để tìm $B(\theta)$?

Bất đẳng thức Cramer-Rao.

Bất đẳng thức Cramer-Rao

Định lý 2 (Định lý Cramer-Rao)

Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên có pdf (hoặc pmf) đồng thời $f(\mathbf{x}|\theta)$. Giả sử $W(\mathbf{X})$ là một ước lượng thỏa

- 1 $\mathbb{E}_\theta[W(\mathbf{X})] = \tau(\theta), \forall \theta \in \Theta.$

- 2 $\text{Var}_\theta(W(\mathbf{X})) < \infty.$

Nếu

$$\frac{d}{d\theta} \mathbb{E}_\theta[W(\mathbf{X})] = \int_{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial \theta} [W(\mathbf{x})f(\mathbf{x}|\theta)] d\mathbf{x}.$$

Thì

$$\text{Var}_\theta(W(\mathbf{X})) \geq \frac{\left[\frac{d}{d\theta} \mathbb{E}_\theta[W(\mathbf{X})] \right]^2}{\mathbb{E}_\theta \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right]}. \quad (1)$$

CRLB trong trường hợp i.i.d

- (1) được gọi là **Bất đẳng thức Cramer-Rao**.

- $$\frac{\left[\frac{d}{d\theta} \mathbb{E}_{\theta}[W(\mathbf{X})] \right]^2}{\mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right]} = \frac{[\tau'(\theta)]^2}{\mathbb{E} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\mathbf{x}}(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right]}$$
 được gọi là **chặn dưới Cramer-Rao**
(Cramer-Rao Lower Bound - CRLB).

CRLB trong trường hợp i.i.d

- (1) được gọi là **Bất đẳng thức Cramer-Rao**.

- $$\frac{\left[\frac{d}{d\theta} \mathbb{E}_{\theta}[W(\mathbf{X})] \right]^2}{\mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right]} = \frac{[\tau'(\theta)]^2}{\mathbb{E} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\mathbf{x}}(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right]}$$
 được gọi là **chặn dưới Cramer-Rao** (Cramer-Rao Lower Bound - CRLB).

Hệ quả 1

Nếu $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta)$ và các giả định trong định lý Cramer-Rao được thỏa mãn, thì chặn dưới Cramer-Rao của $\text{Var}_{\theta}(W(\mathbf{X}))$ trở thành

$$\text{Var}_{\theta}(W(\mathbf{X})) \geq \frac{[\tau'(\theta)]^2}{n \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f_{\mathbf{x}}(X|\theta) \right\}^2 \right]}. \quad (2)$$

CRLB trong trường hợp i.i.d

- Trong trường hợp i.i.d, nếu $W(\mathbf{X})$ là một ước lượng không chệch cho θ tức là $\tau(\theta) = \theta$ và $\tau'(\theta) = 1$. CRLB trở thành

$$\text{Var}_{\theta}(W(\mathbf{X})) \geq \frac{1}{n\mathbb{E}\left[\left\{\frac{\partial}{\partial\theta}\log f_X(X|\theta)\right\}^2\right]}.$$

Hàm điểm (score function)

Định nghĩa 9

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta)$. Ta định nghĩa **hàm điểm (score function)** cho X như sau:

$$S_{\theta}(X) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X|\theta),$$

và

$$S_{\theta}(\mathbf{X}) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta).$$

Hàm điểm (score function)

Định nghĩa 9

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta)$. Ta định nghĩa **hàm điểm (score function)** cho X như sau:

$$S_{\theta}(X) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X|\theta),$$

và

$$S_{\theta}(\mathbf{X}) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta).$$

- Ta có

$$\mathbb{E}_{\theta} [S_{\theta}(X)] = 0.$$

- Hàm điểm (còn được gọi là **điểm Fisher - Fisher's score**) thực ra chính là đạo hàm hay gradient của logarit của hàm hợp lý. Việc thiết lập hàm điểm bằng 0 sẽ cho ta ước lượng hợp lý cực đại của tham số.

Lượng tin Fisher (Fisher information)

Định nghĩa 10

Lượng tin Fisher (Fisher Information) là đại lượng được định nghĩa như sau

$$I(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X|\theta) \right\}^2 \right] = \mathbb{E}_{\theta} \left[S_{\theta}^2(X) \right], \quad (3)$$

$$I_n(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right] = \mathbb{E} \left[S_{\theta}^2(\mathbf{X}) \right] = nI(\theta). \quad (4)$$

Lượng tin Fisher càng lớn thì ta biết càng nhiều thông tin về tham số θ , và chặn dưới cho phương sai của các ước lượng không chệch sẽ càng nhỏ.

Lượng tin Fisher (Fisher information)

Định nghĩa 10

Lượng tin Fisher (Fisher Information) là đại lượng được định nghĩa như sau

$$I(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X|\theta) \right\}^2 \right] = \mathbb{E}_{\theta} \left[S_{\theta}^2(X) \right], \quad (3)$$

$$I_n(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right\}^2 \right] = \mathbb{E} \left[S_{\theta}^2(\mathbf{X}) \right] = nI(\theta). \quad (4)$$

Lượng tin Fisher càng lớn thì ta biết càng nhiều thông tin về tham số θ , và chặn dưới cho phương sai của các ước lượng không chệch sẽ càng nhỏ.

Tính chất

- ❶ $I_n(\theta) \geq 0$,
- ❷ $I_n(\theta)$ càng lớn thì có thể tìm được ước lượng càng chính xác cho $\tau(\theta)$ (theo BĐT Cramer-Rao).

Lượng tin Fisher

Bổ đề 2

Nếu $f(x|\theta)$ thỏa hai điều kiện về tính hoán đổi (interchangeability) giữa đạo hàm và tích phân,

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} f(x|\theta) dx &= \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x|\theta) dx, \\ \frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x|\theta) dx &= \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} f(x|\theta) dx,\end{aligned}$$

(luôn đúng đối với họ lũy thừa), thì

$$I(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X|\theta) \right\}^2 \right] = -\mathbb{E}_{\theta} \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f(X|\theta) \right].$$

Lượng tin Fisher

Ví dụ 11

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$. $\bar{X}$ có phải là ước lượng không chệch tốt nhất cho p hay không? Nó có đạt được CRLB hay không?

Lượng tin Fisher

Ví dụ 11

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(p)$. $\bar{X}$ có phải là ước lượng không chệch tốt nhất cho p hay không? Nó có đạt được CRLB hay không?

Lượng tin Fisher

Ví dụ 12

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{P}(\lambda)$. Xét hai ước lượng cho λ là

$$\hat{\lambda}_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

$$\hat{\lambda}_2 = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Tính lượng tin Fisher $I_n(\lambda)$ và so sánh hai ước lượng $\hat{\lambda}_1$ và $\hat{\lambda}_2$.

Cho biết:

$$\mathbb{V}ar(S^2) = \frac{1}{n} \mu_4 + \frac{\mu_2^2(n-3)}{n(n-1)},$$

với μ_j là moment trung tâm thứ j .

Điều kiện chính quy (regularity condition) cho Định lý Cramer-Rao

- Điều kiện:

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathbf{x}} h(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} = \int_{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial \theta} [h(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta)] d\mathbf{x}.$$

Điều kiện chính quy (regularity condition) cho Định lý Cramer-Rao

- Điều kiện:

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathbf{x}} h(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} = \int_{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial \theta} [h(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta)] d\mathbf{x}.$$

- Điều kiện này luôn thỏa đối với họ lũy thừa.

Điều kiện chính quy (regularity condition) cho Định lý Cramer-Rao

- Điều kiện:

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathbf{x}} h(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} = \int_{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial \theta} [h(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta)] d\mathbf{x}.$$

- Điều kiện này luôn thỏa đối với họ lũy thừa.
- Đối với họ không phải lũy thừa thì sao? Chẳng hạn $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{U}([0, \theta])$? Liệu định lý Cramer-Rao có còn đúng?

Kiểm tra điều kiện chính quy cho ĐL Cramer-Rao

- Pdf của $X \sim \mathcal{U}([0, \theta])$: $f(x|\theta) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x)$.

Kiểm tra điều kiện chính quy cho ĐL Cramer-Rao

- Pdf của $X \sim \mathcal{U}([0, \theta])$: $f(x|\theta) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x)$.
- Ta cần kiểm tra xem

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} h(x) f(x|\theta) dx = \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} [h(x) f(x|\theta)] dx ?$$

Kiểm tra điều kiện chính quy cho ĐL Cramer-Rao

- Pdf của $X \sim \mathcal{U}([0, \theta])$: $f(x|\theta) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x)$.
- Ta cần kiểm tra xem

$$\frac{d}{d\theta} \int_{\mathcal{X}} h(x) f(x|\theta) dx = \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta} [h(x) f(x|\theta)] dx ?$$

- Ta sử dụng quy tắc của Leibnitz:

$$\frac{d}{d\theta} \int_{a(\theta)}^{b(\theta)} f(x|\theta) dx = f(b(\theta)|\theta) b'(\theta) - f(a(\theta)|\theta) a'(\theta) + \int_{a(\theta)}^{b(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x|\theta) dx.$$

Kiểm tra điều kiện chính quy cho ĐL Cramer-Rao

- Pdf của $X \sim \mathcal{U}([0, \theta])$: $f(x|\theta) = \frac{1}{\theta} \mathbb{1}_{[0, \theta]}(x)$.
- Ta cần kiểm tra xem

$$\frac{d}{d\theta} \int_x h(x)f(x|\theta)dx = \int_x \frac{\partial}{\partial \theta} [h(x)f(x|\theta)] dx ?$$

- Ta sử dụng quy tắc của Leibnitz:

$$\frac{d}{d\theta} \int_{a(\theta)}^{b(\theta)} f(x|\theta)dx = f(b(\theta)|\theta)b'(\theta) - f(a(\theta)|\theta)a'(\theta) + \int_{a(\theta)}^{b(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x|\theta)dx.$$

- Ta thấy rằng điều kiện về tính hoán đổi giữa đạo hàm và tích phân không thỏa cho họ phân phối $\mathcal{U}([0, \theta])$:

$$\frac{d}{d\theta} \int_0^\theta h(x)f(x|\theta)dx \neq \frac{d}{d\theta} \int_0^\theta \frac{\partial}{\partial \theta} [h(x)f(x|\theta)] dx.$$

Do đó, không thể áp dụng ĐL Cramer-Rao cho trường hợp này.

Kiểm tra điều kiện chính quy cho ĐL Cramer-Rao

Ví dụ 13

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{U}([0, \theta])$. Tìm CRLB cho phương sai của một ước lượng không chệch của θ . Đặt $Y = \max\{X_1, \dots, X_n\}$. Chứng tỏ rằng $\left(\frac{n+1}{n}\right) Y$ là một ước lượng không chệch mà có phương sai nhỏ hơn CRLB.

Điều kiện chính quy cho CRLB

- ❶ Nếu ĐK chính quy được thỏa mãn, thì ta có 1 CRLB cho một ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$.
 - ▶ Nó giúp ta khẳng định một ước lượng là ước lượng không chệch tốt nhất của $\tau(\theta)$ nếu nó đạt được CRLB.
 - ▶ Nếu một ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$ không đạt được CRLB, điều đó KHÔNG có nghĩa là nó không phải là ước lượng không chệch tốt nhất.
- ❷ Khi ĐK chính quy không thỏa, thì $\frac{[\tau'(\theta)]^2}{I_n(\theta)}$ không còn là một chặn dưới có hiệu lực (theo ĐL C-R).

Sự đạt được (Attainment) CRLB

- **Câu hỏi:** khi nào thì ta có thể đạt được CRLB cho một ước lượng của tham số θ .
Rất có thể là giá trị của CRLB nhỏ hơn hẳn phương sai của bất kỳ ước lượng không chệch nào.

Sự đạt được (Attainment) CRLB

- Câu hỏi:** khi nào thì ta có thể đạt được CRLB cho một ước lượng của tham số θ .
 Rất có thể là giá trị của CRLB nhỏ hơn hẳn phương sai của bất kỳ ước lượng không chệch nào.

Hệ quả 3

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta)$, với $f(x|\theta)$ thỏa điều kiện của định lý Cramer-Rao. Gọi $L(\theta|\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta)$ là hàm hợp lý. Nếu $W(\mathbf{X}) = W(X_1, \dots, X_n)$ là bất kỳ ước lượng không chệch nào của $\tau(\theta)$ thì $W(\mathbf{X})$ đạt được CRLB khi và chỉ khi

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log L(\theta|\mathbf{x}) = a(\theta) [W(\mathbf{x}) - \tau(\theta)],$$

với một hàm $a(\theta)$ nào đó.

Sự đạt được (Attainment) CRLB

Ví dụ 14

Sử dụng lại ví dụ 11, dùng hệ quả 3 để chứng tỏ rằng $\bar{X}$ đạt được CRLB.

Sự đạt được (Attainment) CRLB

Ví dụ 14

Sử dụng lại ví dụ 11, dùng hệ quả 3 để chứng tỏ rằng $\bar{X}$ đạt được CRLB.

Ví dụ 15

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Ta xem xét việc ước lượng σ^2 khi không biết μ . CRLB có thể đạt được cho phương sai của ước lượng của σ^2 không?

Phương pháp tìm ước lượng không chệch tốt nhất

① Sử dụng chặn dưới Cramer-Rao

- ▶ Làm thế nào để tìm ước lượng không chệch tốt nhất?

② Sử dụng định lý Rao-Blackwell.

- ▶ Sử dụng thống kê đủ (sufficient) và đầy đủ (complete).
- ▶ Tìm một ước lượng không chệch "tốt hơn".

Nhắc lại: các tính chất của kỳ vọng có điều kiện

- Với hai biến ngẫu nhiên X và Y bất kỳ, thì

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]],$$

- và

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X|Y]),$$

cho trước các kỳ vọng này tồn tại.

Tìm kiếm một ước lượng không chệch tốt hơn

- Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$. Giả sử $W(\mathbf{X})$ là một ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$ và $T(\mathbf{X})$ là một hàm bất kỳ của $\mathbf{X}$. Xét $\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X}) | T]$.

Tìm kiếm một ước lượng không chệch tốt hơn

- Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$. Giả sử $W(\mathbf{X})$ là một ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$ và $T(\mathbf{X})$ là một hàm bất kỳ của $\mathbf{X}$. Xét $\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T]$.
- Ta có

$$\begin{aligned} E[\phi(T)] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T]] = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})] = \tau(\theta), \\ \text{Var}(W(\mathbf{X})) &= \mathbb{E}[\text{Var}(W(\mathbf{X})|T)] + \text{Var}(\mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T]) \\ &= \mathbb{E}[\text{Var}(W(\mathbf{X})|T)] + \text{Var}(\phi(T)) \\ &\geq \text{Var}(\phi(T)), \end{aligned}$$

vì $\text{Var}(W(\mathbf{X})|T) > 0$, do đó $\mathbb{E}[\text{Var}(W(\mathbf{X})|T)] > 0$.

Tìm kiếm một ước lượng không chệch tốt hơn

- Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$. Giả sử $W(\mathbf{X})$ là một ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$ và $T(\mathbf{X})$ là một hàm bất kỳ của $\mathbf{X}$. Xét $\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T]$.
- Ta có

$$\begin{aligned} E[\phi(T)] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T]] = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})] = \tau(\theta), \\ \text{Var}(W(\mathbf{X})) &= \mathbb{E}[\text{Var}(W(\mathbf{X})|T)] + \text{Var}(\mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T]) \\ &= \mathbb{E}[\text{Var}(W(\mathbf{X})|T)] + \text{Var}(\phi(T)) \\ &\geq \text{Var}(\phi(T)), \end{aligned}$$

vì $\text{Var}(W(\mathbf{X})|T) > 0$, do đó $\mathbb{E}[\text{Var}(W(\mathbf{X})|T)] > 0$.

- Vậy phương sai của $\phi(T)$ luôn bé hơn hoặc bằng phương sai của $W(\mathbf{X})$.

Tìm kiếm một ước lượng không chệch tốt hơn

- Liệu $\phi(T)$ có phải là một ước lượng tốt hơn $W(\mathbf{X})$?

Tìm kiếm một ước lượng không chệch tốt hơn

- Liệu $\phi(T)$ có phải là một ước lượng tốt hơn $W(\mathbf{X})$?
 - ❶ Nếu $\phi(T)$ là một ước lượng, thì chất lượng của $\phi(T)$ bằng hoặc tốt hơn $W(\mathbf{X})$?

Tìm kiếm một ước lượng không chệch tốt hơn

- Liệu $\phi(T)$ có phải là một ước lượng tốt hơn $W(\mathbf{X})$?
 - ➊ Nếu $\phi(T)$ là một ước lượng, thì chất lượng của $\phi(T)$ bằng hoặc tốt hơn $W(\mathbf{X})$?
 - ➋ Tuy nhiên $\phi(T)$ có thể phụ thuộc vào θ , có nghĩa là $\phi(T)$ có thể không là một ước lượng cho $\tau(\theta)$

$$\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T] = \mathbb{E}[W|T, \theta].$$

Tìm kiếm một ước lượng không chệch tốt hơn

- Liệu $\phi(T)$ có phải là một ước lượng tốt hơn $W(\mathbf{X})$?
 - ➊ Nếu $\phi(T)$ là một ước lượng, thì chất lượng của $\phi(T)$ bằng hoặc tốt hơn $W(\mathbf{X})$?
 - ➋ Tuy nhiên $\phi(T)$ có thể phụ thuộc vào θ , có nghĩa là $\phi(T)$ có thể không là một ước lượng cho $\tau(\theta)$

$$\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T] = \mathbb{E}[W|T, \theta].$$

Tìm kiếm một ước lượng không chệch tốt hơn

- Liệu $\phi(T)$ có phải là một ước lượng tốt hơn $W(\mathbf{X})$?
 - ➊ Nếu $\phi(T)$ là một ước lượng, thì chất lượng của $\phi(T)$ bằng hoặc tốt hơn $W(\mathbf{X})$?
 - ➋ Tuy nhiên $\phi(T)$ có thể phụ thuộc vào θ , có nghĩa là $\phi(T)$ có thể không là một ước lượng cho $\tau(\theta)$

$$\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T] = \mathbb{E}[W|T, \theta].$$

Ví dụ 16

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, 1)$. $W(\mathbf{X}) = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$ là một ước lượng không chệch của θ . Đặt $T(\mathbf{X}) = X_1$ và $\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T]$. Tính $\mathbb{E}[\phi(T)]$ và $\text{Var}(\phi(T))$. $\phi(T)$ có phải là một ước lượng cho θ ?

Tìm kiếm một ước lượng không chệch tốt hơn

- Liệu $\phi(T)$ có phải là một ước lượng tốt hơn $W(\mathbf{X})$?
 - ➊ Nếu $\phi(T)$ là một ước lượng, thì chất lượng của $\phi(T)$ bằng hoặc tốt hơn $W(\mathbf{X})$?
 - ➋ Tuy nhiên $\phi(T)$ có thể phụ thuộc vào θ , có nghĩa là $\phi(T)$ có thể không là một ước lượng cho $\tau(\theta)$

$$\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T] = \mathbb{E}[W|T, \theta].$$

Ví dụ 16

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, 1)$. $W(\mathbf{X}) = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$ là một ước lượng không chệch của θ . Đặt $T(\mathbf{X}) = X_1$ và $\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T]$. Tính $\mathbb{E}[\phi(T)]$ và $\text{Var}(\phi(T))$. $\phi(T)$ có phải là một ước lượng cho θ ?

Ví dụ 17

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\theta, 1)$. $W(\mathbf{X}) = X_1$ là một ước lượng không chệch của θ . Đặt $T(\mathbf{X}) = \bar{X}$ và $\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T]$. Tính $\mathbb{E}[\phi(T)]$ và $\text{Var}(\phi(T))$. $\phi(T)$ có phải là một ước lượng cho θ ?

Định lý Rao-Blackwell

Định lý 3

Xét $W = W(\mathbf{X})$ là bất kỳ ước lượng không chệch nào của $\tau(\theta)$, và T là một thống kê đủ của θ . Định nghĩa $\phi(T) = \mathbb{E}[W|T]$ thì

- 1 $\mathbb{E}_\theta[\phi(T)] = \tau(\theta)$ (không chệch),
- 2 $\text{Var}_\theta(\phi(T)) \leq \text{Var}_\theta(W)$ với mọi θ .

Nghĩa là, $\phi(T)$ là một ước lượng không chệch đều tốt hơn $\tau(\theta)$.

Định lý Rao-Blackwell

Định lý 3

Xét $W = W(\mathbf{X})$ là bất kỳ ước lượng không chệch nào của $\tau(\theta)$, và T là một thống kê đủ của θ . Định nghĩa $\phi(T) = \mathbb{E}[W|T]$ thì

- ① $\mathbb{E}_\theta[\phi(T)] = \tau(\theta)$ (không chệch),
- ② $\text{Var}_\theta(\phi(T)) \leq \text{Var}_\theta(W)$ với mọi θ .

Nghĩa là, $\phi(T)$ là một ước lượng không chệch đều tốt hơn $\tau(\theta)$.

Định lý 4 (Uniqueness of UMVUE)

Nếu W là một ước lượng không chệch tốt nhất của $\tau(\theta)$, thì W là duy nhất.

Ví dụ

Ví dụ 18

Xét X_1 và X_2 là hai BNN i.i.d có phân phối $\mathcal{P}(\theta)$.

- (a) Tìm một thống kê đủ cho θ .
- (b) Chứng tỏ rằng

$$W = \begin{cases} 1 & \text{nếu } X_1 = 0 \\ 0 & \text{chỗ khác} \end{cases}$$

là một ước lượng không chệch của $\tau(\theta) = e^{-\theta}$.

- (c) Tính $\mathbb{E}[W|X_1 + X_2 = y]$.
- (d) Với ước lượng W ở câu b), hãy tìm một ước lượng không chệch đều tốt hơn cho $e^{-\theta}$.

Ước lượng không chệch của 0

Định nghĩa 11

Nếu $U(\mathbf{X})$ thỏa $\mathbb{E}[U] = 0$. Thì ta gọi U là một ước lượng không chệch của 0.

Ước lượng không chệch của 0

Định nghĩa 11

Nếu $U(\mathbf{X})$ thỏa $\mathbb{E}[U] = 0$. Thì ta gọi U là một ước lượng không chệch của 0.

Định lý 5

Nếu $\mathbb{E}[W(\mathbf{X})] = \tau(\theta)$. W là ước lượng không chệch tốt nhất của $\tau(\theta)$ khi và chỉ khi W không tương quan với mọi ước lượng không chệch của 0.

Sử dụng thống kê đủ và đầy đủ

Định lý 6

Xét T là một thống kê đủ và đầy đủ (complete sufficient statistic) cho một tham số θ , và $\phi(T)$ là một ước lượng bất kỳ dựa trên T . Thì $\phi(T)$ là ước lượng không chệch tốt nhất và duy nhất của giá trị kỳ vọng của nó.

Xây dựng ước lượng không chệch tốt nhất

- Sử dụng định lý Rao-Blackwell, ta luôn luôn có thể cải tiến một ước lượng không chệch bằng cách lấy điều kiện nó trên một thống kê đủ.

Xây dựng ước lượng không chệch tốt nhất

- Sử dụng định lý Rao-Blackwell, ta luôn luôn có thể cải tiến một ước lượng không chệch bằng cách lấy điều kiện nó trên một thống kê đủ.
 - ▶ $W(\mathbf{X})$: ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$.

Xây dựng ước lượng không chệch tốt nhất

- Sử dụng định lý Rao-Blackwell, ta luôn luôn có thể cải tiến một ước lượng không chệch bằng cách lấy điều kiện nó trên một thống kê đủ.
 - ▶ $W(\mathbf{X})$: ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$.
 - ▶ $T(\mathbf{X})$: thống kê đủ của θ .

Xây dựng ước lượng không chệch tốt nhất

- Sử dụng định lý Rao-Blackwell, ta luôn luôn có thể cải tiến một ước lượng không chệch bằng cách lấy điều kiện nó trên một thống kê đủ.
 - ▶ $W(\mathbf{X})$: ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$.
 - ▶ $T(\mathbf{X})$: thống kê đủ của θ .

- Ta có

$$\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T(\mathbf{X})],$$

là một ước lượng không chệch tốt hơn cho $\tau(\theta)$.

Xây dựng ước lượng không chệch tốt nhất

- Sử dụng định lý Rao-Blackwell, ta luôn luôn có thể cải tiến một ước lượng không chệch bằng cách lấy điều kiện nó trên một thống kê đủ.
 - ▶ $W(\mathbf{X})$: ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$.
 - ▶ $T(\mathbf{X})$: thống kê đủ của θ .

- Ta có

$$\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X}) | T(\mathbf{X})],$$

là một ước lượng không chệch tốt hơn cho $\tau(\theta)$.

- Để tìm ước lượng không chệch tốt nhất: khảo sát hàm của các thống kê đủ tối tiểu (minimal sufficient statistics).

Xây dựng ước lượng không chệch tốt nhất

Ta sử dụng thống đủ và đầy đủ để tìm ước lượng không chệch tốt nhất cho $\tau(\theta)$ như sau:

- Tìm một thống kê đủ và đầy đủ T cho θ .
- Xây dựng $\phi(T)$, là một ước lượng không chệch của $\tau(\theta)$ theo một trong hai cách sau
 - ① Tìm hàm $\phi(T)$ sao cho $\mathbb{E}[\phi(T)] = \tau(\theta)$,
 - ② Tìm một ước lượng không chệch $W(\mathbf{X})$ của $\tau(\theta)$. Xây dựng $\phi(T) = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})|T]$, khi đó $\mathbb{E}[\phi(T)] = \mathbb{E}[W(\mathbf{X})] = \tau(\theta)$.

Ví dụ

Ví dụ 19

Cho $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Tìm ước lượng không chệch tốt nhất cho

- μ ,
- σ^2 ,
- μ^2 .

Ví dụ

Ví dụ 19

Cho $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Tìm ước lượng không chệch tốt nhất cho

- μ ,
- σ^2 ,
- μ^2 .

Ví dụ 20

Cho $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{U}([0, \theta])$. Tìm ước lượng không chệch tốt nhất cho

- θ ,
- $g(\theta)$ làm hàm khả vi trên $[0, \theta]$,
- θ^2 ,
- $1/\theta$.

Ví dụ

Ví dụ 21

Cho $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{B}(k, p)$. Tìm ước lượng không chệch tốt nhất cho $\mathbb{P}(X = 1)$.

Bài tập

Bài tập 1

Chứng minh bổ đề 2.

Bài tập 2

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta)$ với

$$f(x|\theta) = \frac{1}{2}\theta^3 x^2 e^{-\theta x} \mathbb{1}_{[0, \infty)}(x).$$

- (a) Tính $\mu = \mathbb{E}[X]$ và $\sigma^2 = \text{Var}(X)$.
- (b) Đặt $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Tính kỳ vọng và phương sai của $\bar{X}_n$.
- (c) Chứng tỏ rằng $\bar{X}_n$ là một ước lượng không chệch của μ (tính ở câu a).
- (d) Tìm CRLB cho ước lượng không chệch của μ . Từ đó chỉ ra rằng $\bar{X}_n$ là ước lượng không chệch tốt nhất cho μ .

Bài tập

Bài tập 3

- (a) Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x|\theta)$ với $f(x|\theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $\theta > 0$. Liệu có tồn tại hàm nào của θ , tạm gọi là $g(\theta)$, mà tồn tại ước lượng không chệch của nó với phương sai đạt được CRLB không? Nếu có hãy tìm nó. Trường hợp không tồn tại thì giải thích tại sao.

Gợi ý: dùng hệ quả 3.

- (b) Câu hỏi tương tự câu a), nhưng với

$$f(x|\theta) = \frac{\log(\theta)}{\theta - 1} \theta^x, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > 1.$$